
MÓDULO 1 — DEEP LEARNING
INTUICIÓN BIOLÓGICA
(human Brain)
UTN
C.U.R.S.
SALADILLO
DIPLOMATURA EN
INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
PUENTES
INTUICIÓN MATEMÁTICA
(Artificial network)
Entradas
Pesos
Σ
Salida
Suma
010101
101010
¡Así
pensamos!
Dendritas
Soma
Neurona
Biológica
¿Qué es una
Red Neuronal?
Intuición biológica y matemática para
entender cómo aprenden las máquinas
111
011010
101101
011110
001100
1011
¡Así aprenden
las máquinas!
Clase 2 · Diplomatura en IA — UTN · 2026

Agenda de la clase



Introducción: IA → ML → Deep Learning

El mapa del territorio antes de entrar en profundidad



La neurona biológica

Analogía entre el cerebro y el modelo matemático



Arquitectura de una red neuronal

Capas, pesos, activaciones y flujo de datos



Demo: TF Playground

Exploración interactiva sin escribir código



Preguntas y cierre

Conceptos clave y adelanto de la próxima clase

DEFINICIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)

1. IMITACIÓN DE HABILIDADES

Busca simular capacidades como el aprendizaje, la percepción y la creatividad



La IA busca crear sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, permitiéndoles aprender, razonar y tomar decisiones de forma autónoma



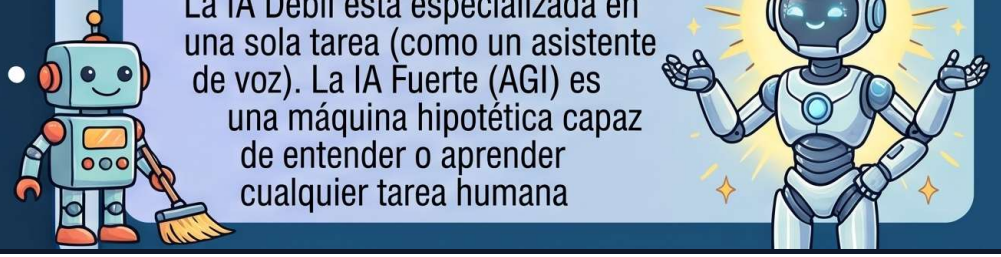
2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (ML)

Sistemas que se entrenan con muchos datos para descubrir patrones y mejorar por sí solos, sin ser programados paso a



3. IA DÉBIL VS. IA FUERTE

La IA Débil está especializada en una sola tarea (como un asistente de voz). La IA Fuerte (AGI) es una máquina hipotética capaz de entender o aprender cualquier tarea humana



COMPONENTES PRINCIPALES



Incluye redes neuronales (como el cerebro), procesamiento de lenguaje (para entendernos) y algoritmos para actuar con lógica

Definición de “Inteligencia Artificial”



La Inteligencia Artificial (IA) es un campo de la informática dedicado a crear sistemas capaces de realizar tareas que, tradicionalmente, requieren inteligencia humana. Estas tecnologías permiten a las máquinas aprender, razonar, resolver problemas, comprender el lenguaje y percibir su entorno para tomar decisiones de forma autónoma

Conceptos Claves de la Inteligencia Artificial:

→**Imitación de habilidades humanas**: La IA busca simular capacidades cognitivas como el aprendizaje, la percepción y la creatividad.

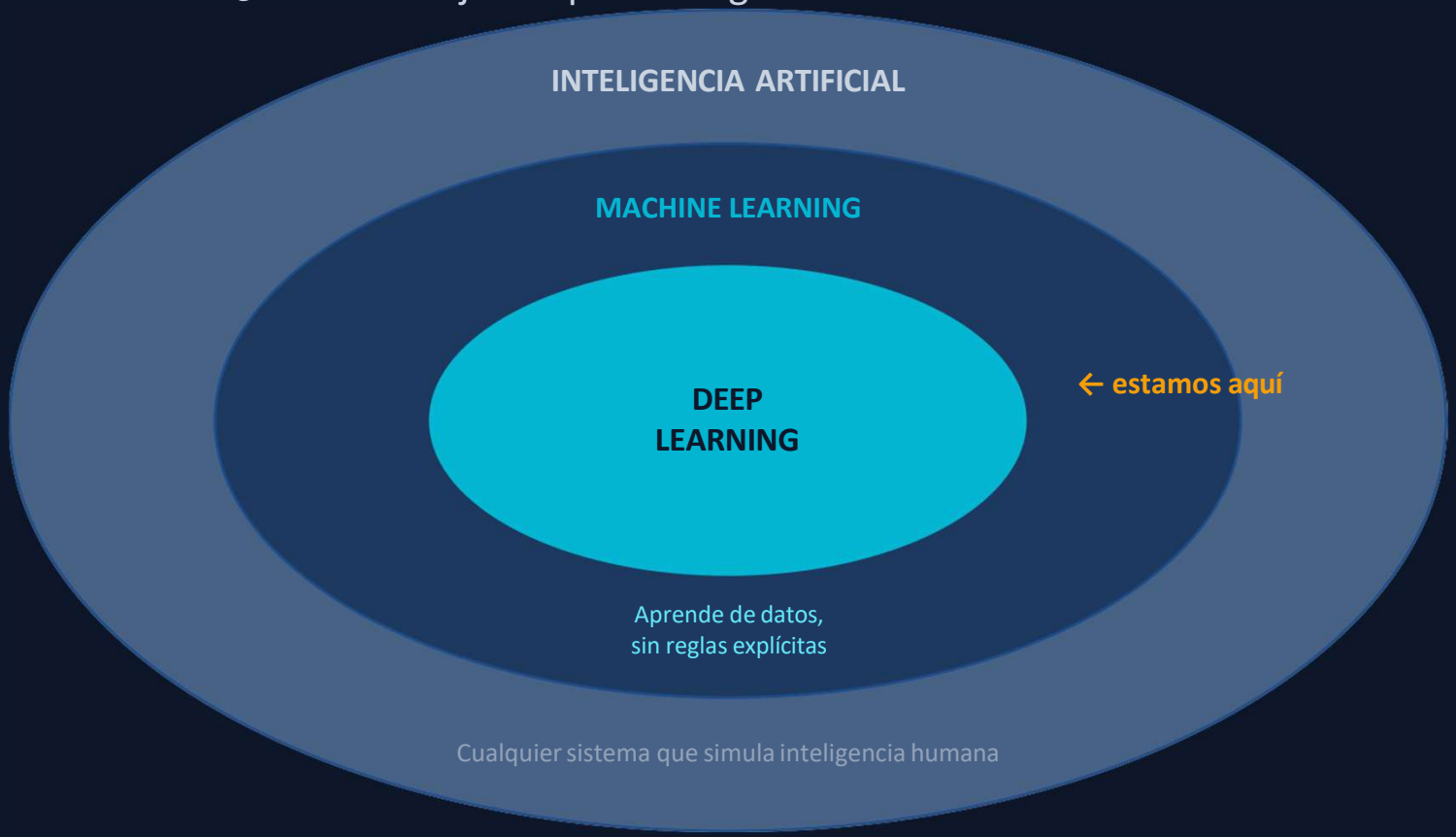
→**Aprendizaje Automático (Machine Learning):** Subcampo de la IA donde los sistemas entrenan con grandes cantidades de datos para identificar patrones y mejorar su precisión sin ser programados explícitamente para cada tarea.

→**IA Débil vs. Fuerte:** La mayoría de las IA actuales son "débiles" (especializadas en tareas concretas), mientras que la IA "fuerte" o General (AGI) es la capacidad hipotética de una máquina para entender o aprender cualquier tarea intelectual humana.

→**Componentes**: Incluye redes neuronales, algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y arquitecturas cognitivas diseñadas para actuar racionalmente.

Antes de empezar — el mapa del territorio

¿Dónde encaja Deep Learning dentro del mundo de la IA?



PROCESO BASICO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL



Recopilación de Datos

Se recopilan muchos datos relevantes para la tarea que la IA va a realizar.

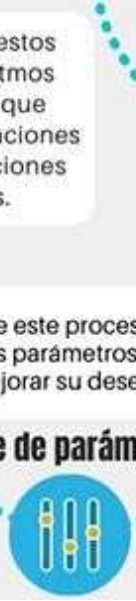


Entrenamiento de la IA

Se entrena a la IA con estos datos utilizando algoritmos específicos para para que aprendan patrones y relaciones y puedab hacer predicciones sobre nuevos datos.

Ajuste de parámetros

Durante este proceso, la IA ajusta sus parámetros internos para mejorar su desempeño



Prueba

Una vez entrenada, se prueba la IA con nuevos datos para ver cuan bien realiza la tarea.



Implementación

Si la IA funciona bien en las pruebas, se implementa en aplicaciones del mundo real.

¿Qué es Machine Learning?

PROGRAMACIÓN TRADICIONAL

📥 Datos de entrada

📋 Reglas escritas a mano

↓

📤 Resultado

El programador define TODAS las reglas.
Si cambia el problema, hay que reescribir el código.

VS

MACHINE LEARNING

📥 Datos de entrada

✅ Respuestas correctas

↓

🤖 Algoritmo aprende las reglas

La máquina descubre las reglas SOLA.
Mostrás ejemplos y ella aprende el patrón.

DIFERENCIA ENTRE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (ML) Y APRENDIZAJE PROFUNDO (DL)



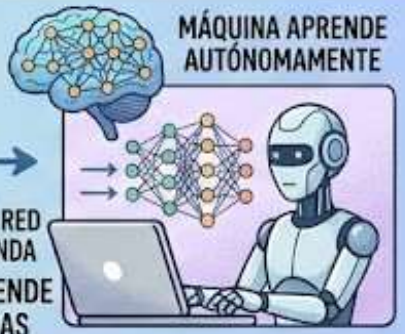
¿CÓMO APRENDEN LAS MÁQUINAS?

MACHINE LEARNING (ML)



APRENDIZAJE AUTOMÁTICO (ML)

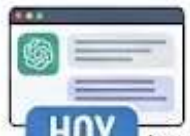
DEEP LEARNING (DL)



APRENDIZAJE PROFUNDO (DL)

CARACTERÍSTICAS CLAVE:

- DATOS ESTRUCTURADOS, REGLAS CLARAS
- DATOS NO ESTRUCTURADOS, REDES NEURONALES PROFUNDAS





INICIOS (1950s-1990s)

DESARROLLO DE ML

HOY (2010s-Presente)

DEEP LEARNING Y REDES PROFUNDAS

SUEÑO DE LA AGI (INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERAL)

¿Por qué Deep Learning y no ML "clásico"?

ML CLÁSICO

(Random Forest, SVM, Regresión...)

- ✅ Funciona bien con pocos datos
- ✅ Resultados fáciles de explicar
- ✅ Rápido de entrenar
- ❌ Requiere "feature engineering" manual (extraer características)
- ❌ No escala bien con imágenes, texto o audio complejos

DEEP LEARNING

(Redes Neuronales Profundas)

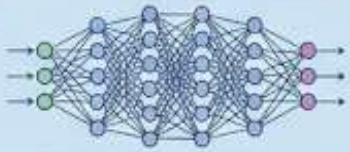
- ✅ Aprende características solo, sin intervención humana
- ✅ Excelente en imágenes, texto, voz y datos no estructurados
- ✅ Escala: más datos = mejor
- ❌ Necesita muchos datos y potencia de cómputo
- ❌ Más difícil de interpretar ("caja negra")

👉 **Para imágenes, texto y voz: Deep Learning gana. Para datos tabulares estructurados: a veces el ML clásico es mejor.**

APRENDIZAJE PROFUNDO (DEEP LEARNING - DL): ARQUITECTURAS Y APLICACIONES COTIDIANAS



APRENDIZAJE PROFUNDO (DEEP LEARNING - DL)

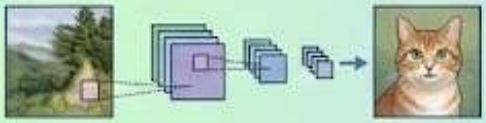


UTILIZA REDES NEURONALES ARTIFICIALES PROFUNDAS (MUCHAS CAPAS OCULTAS) PARA APRENDER PATRONES COMPLEJOS DIRECTAMENTE DE LOS DATOS.



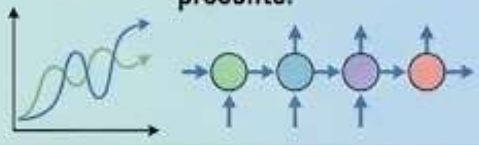
REDES CONVOLUCIONALES (CNN)

Especializadas en procesar datos estructurados en cuadriculas, como imágenes y video. Aprenden a extraer caracteristicas jerárquicas (bordes, formas, objetos).



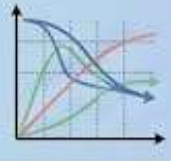
REDES RECURRENTES (RNN/LSTM)

Especializadas en datos secuenciales y series temporales. Tienen 'memoria' de los datos pasados para entender el contexto presente.



TRANSFORMERS (ARQUITECTURA DE ATENCIÓN)

La arquitectura más avanzada para el procesamiento del lenguaje y la generación de contenido. Usan



'atención' para procesar secuencias completas a la vez, capturando relaciones complejas.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN COTIDIANA



Detección de Objetos (Coche autónomo)



Clasificación de Imágenes (Gato vs Perro)



Reconocimiento Facial (Teléfono)



Análisis Médico (Radiografía)

EJEMPLOS DE APLICACIÓN COTIDIANA



Traducción Automática (Texto a texto)



Reconocimiento de Voz (Asistente)



Análisis de Sentimientos (Reseña)



Predicción Financiera (Acciones)

EJEMPLOS DE APLICACIÓN COTIDIANA



Asistentes de IA (ChatGPT, Gemini)



Generación de Imágenes (Arte de IA)



Resumen de Textos (Artículo)



Generación de Código (IA escribiendo Python)

¿Dónde se usa Deep Learning hoy?

Reconocimiento facial

Teléfonos, seguridad

Diagnóstico médico

Imágenes de tumores

Traducción automática

Google Translate, DeepL

Generación de texto

ChatGPT, Claude

Vehículos autónomos

Tesla, Waymo

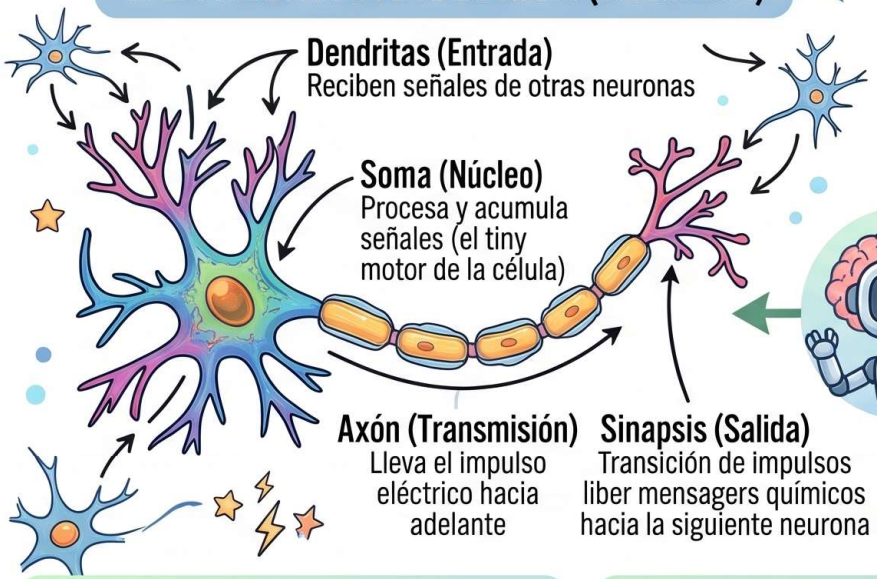
Recomendaciones

Netflix, Spotify

Lo que tienen en común: aprendieron de datos, sin reglas programadas explícitas.

COMPARACIÓN: RED NEURONAL BIOLÓGICA VS. ARTIFICIAL (IA)

1. LA NEURONA BIOLÓGICA (HUMANA)

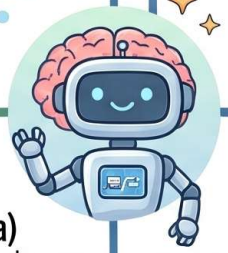


Dendritas (Entrada)
Reciben señales de otras neuronas

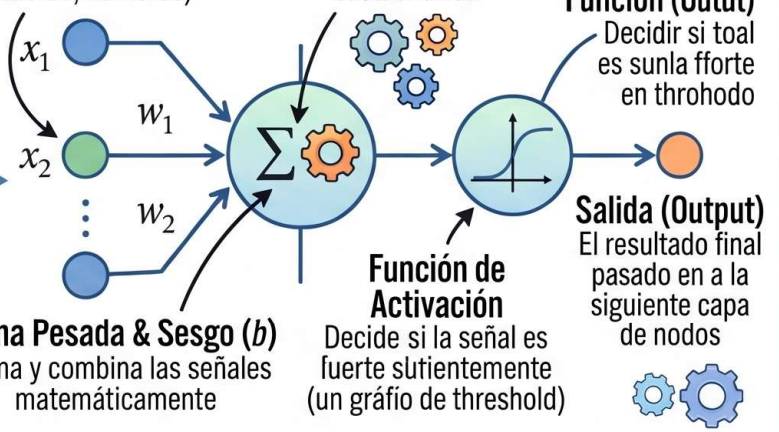
Soma (Núcleo)
Procesa y acumula señales (el tiny motor de la célula)

Axón (Transmisión)
Lleva el impulso eléctrico hacia adelante

Sinapsis (Salida)
Transición de impulsos liber mensagers químicos hacia la siguiente neurona



2. LA NEURONA ARTIFICIAL (IA)



Entradas (Inputs x_1, x_2, ...)
Datos que recibe (ej. píxeles, palabras, números)

Pesos (Weights w_1, w_2, ...)
Cuánto importa cada entrada

Suma Pesada & Sesgo (b)
Suma y combina las señales matemáticamente

Función de Activación
Decide si la señal es fuerte slutientemente (un gráfio de threshold)

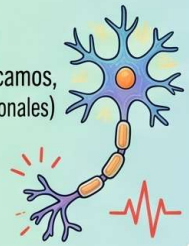
Función (Outut)
Decidir si toal es sunla fforte en throhodo

Salida (Output)
El resultado final pasado en a la siguiente capa de nodos

CÓMO APRENDE EL CEREBRO



- **Plasticidad Sináptica**
  (Mientras más estudiamos/practicamos, más se fortalecen las conexiones neuronales)
- **Estímulo y Reacción**
- **Experiencia de Vida**



3. "DIFERENCIAS CLAVE"

	Biológica	Artificial
Velocidad	Humana: ~100 m/s, lenta pero masiva	Velocidad de la luz, ultra rápida pero lineal
Consumo	Humana: 20 Watts, ultra eficiente	Megawatts, alto consumo de cómputo
Capacidad	Crea ideas, intuición y emoción	Procesa millones de datos, busca patrones específicos

CÓMO APRENDE LA MÁQUINA





- **Entrenamiento con Datos**
- **Ajuste de Pesos (Retropropagación)**
- **Prueba y Error Matemático**



La neurona biológica

NEURONA BIOLÓGICA

1. **Dendritas**

   Reciben señales de otras neuronas

2. **Soma**

   Procesa y acumula las señales

3. **Umbral**

   ¿La señal es suficientemente fuerte?

4. **Axón**

   Transmite la señal hacia adelante

=

NEURONA ARTIFICIAL

1. **Entradas x_1, x_2...**

   Los datos que recibe la neurona

2. **Pesos w_1, w_2...**

   Cuánto importa cada entrada

3. **Función de activación**

   ¿Cuánto se activa la neurona?

4. **Salida**

   El resultado que pasa a la siguiente capa

¿Qué calcula una neurona?

Ejemplo: ¿Aprobará el examen este estudiante?

x_1 = Horas de estudio

8 hs

x_2 = ¿Durmió bien?

Sí (1)

El cálculo paso a paso:

$$z = w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + b$$

w_1 = **0.7** (las horas de estudio importan mucho)

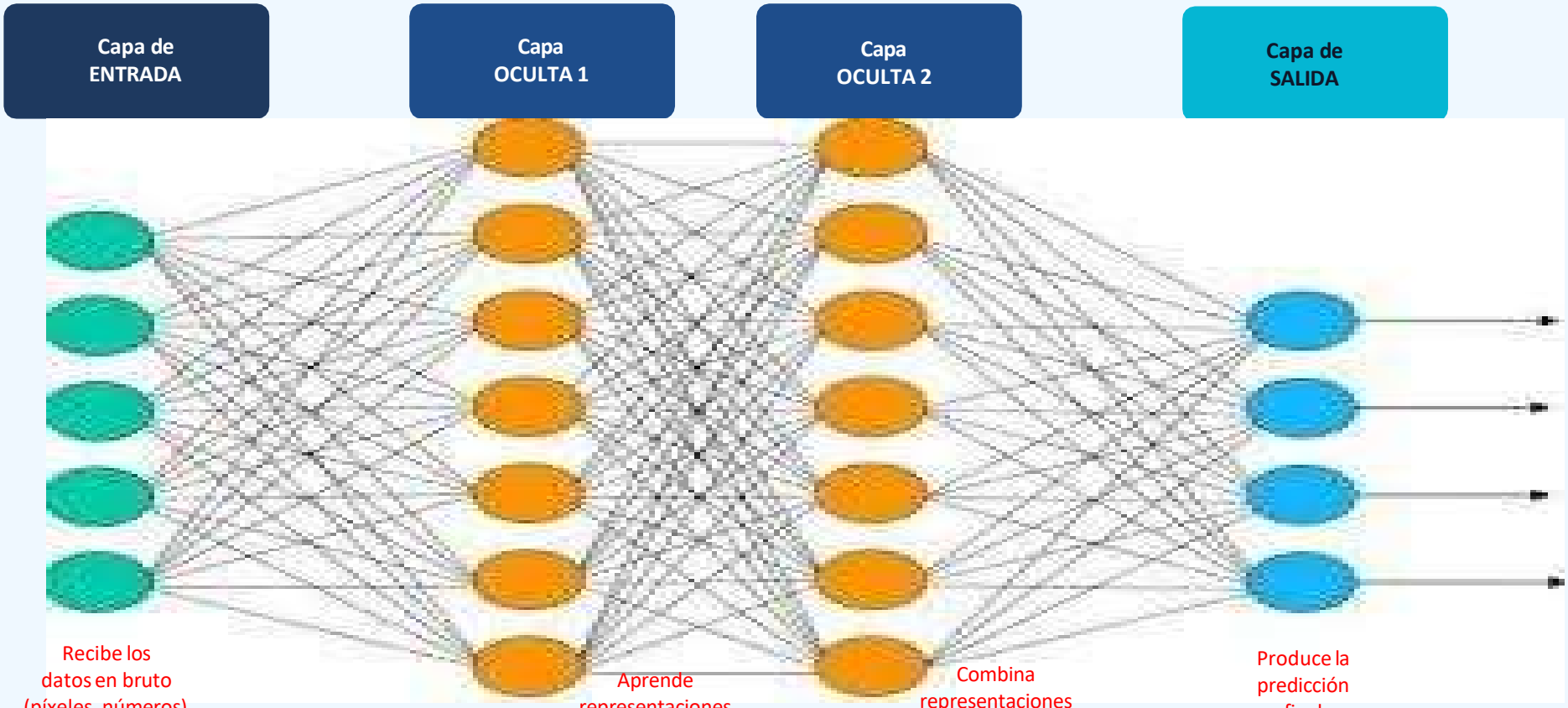
w_2 = **0.5** (dormir bien también importa)

b = **–3.0** (sesgo: ajusta el umbral)

z = 0.7×8 + 0.5×1 + (–3) = **3.1**

→ Función de activación(3.1) → APROBARÁ ✓

Arquitectura de una red neuronal



💡 **Cada capa aprende representaciones más complejas que la anterior**

CÓMO FUNCIONA UNA RED NEURONAL ARTIFICIAL (RNA) EN IA



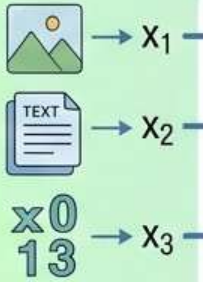
CAPAS OCULTAS
PROCESAN LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DE CAPAS PROFUNDAS

¿CÓMO APRENDEN LOS PATRONES?

HIERAROTICA EXTRAEN

CAPA DE ENTRADA

RECIBE DATOS DE ENTRADA (ej. PÍXELES DE IMAGEN)



PESOS (W)

CAPA DE SALIDA

GENERA EL RESULTADO FINAL (ej. CLASIFICACIÓN "GATO")

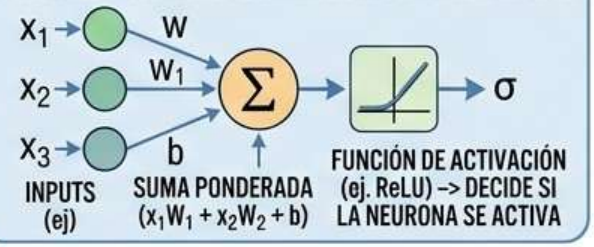
Gato: 98%

ENTRENAMIENTO
(OPTIMIZACIÓN DE PESOS Y SESGOS)



DATOS CON ETIQUETAS → CÁLCULO DE ERROR (PERDIDA) → RETROPROPAGACIÓN (Backpropagation) → AJUSTE DE PESOS → REDUCIR ERROR

PROCESAMIENTO DE UNA NEURONA INDIVIDUAL



INPUTS (ej) — SUMA PONDERADA ($x_1W_1 + x_2W_2 + b$) — FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN (ej. ReLU) –> DECIDE SI LA NEURONA SE ACTIVA

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE RNA



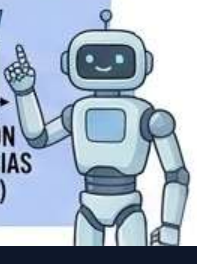
VISIÓN POR COMPUTADORA (Detección de Objetos)



PROCESAMIENTO DE LENGUAJE (Traducción)



PREDICCIÓN DE TENDENCIAS (Finanzas)



CÓMO FUNCIONAN LAS DIFERENTES CAPAS DEL APRENDIZAJE PROFUNDO (DL)



¿CÓMO PROCESAN LA INFORMACIÓN LAS REDES NEURONALES PROFUNDAS?



ABSTRACCIÓN CRECIENTE →

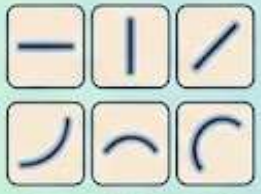
DATOS CRUDOS DE IMAGEN)

CAPA DE ENTRADA



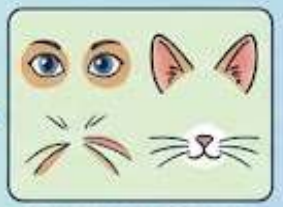
DATOS CRUDOS (Ej. PÍXELES DE IMAGEN)

CAPAS BAJAS



DETECTAN BORDES, TEXTURAS Y FORMAS SIMPLES

CAPAS MEDIAS



COMBINAN FORMAS SIMPLES PARA DETECTAR DEL OBJETO (Ojos, Orejas)

CAPAS ALTAS



DETECTAN OBJETOS COMPLETOS Y CONCEPTOS ABSTRACTOS

CAPA DE SALIDA

RESULTADO FINAL (Ej. CLASIFICACIÓN "GATO")

Gato: 98%



CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LAS CAPAS DE DL

- **Abstracción Jerárquica** de Características
- **Aumento de Profundidad** -> Características Más Complejas
- **Aprendizaje Automático** de Características (No Ingeniería Manual)
- **Especialización** (Ej. Capas Convolucionales para Imágenes, Capas Recurrentes para Secuencias)

PROCESO DE ENTRENAMIENTO RETROPROPAGACIÓN





INICIOS (1950s-1990s)

HOY (2010s-Presente)

DESARROLLO DE ML

DEEP LEARNING Y REDES PROFUNDAS

SUEÑO DE LA AGi (INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERAL)

¿QUÉ APRENDE CADA CAPA? (Reconocimiento de Rostros)

Las redes neuronales profundas van de lo simple a lo complejo (Jerarquía de características)

Capa 1-2: CARACTERÍSTICAS SIMPLES

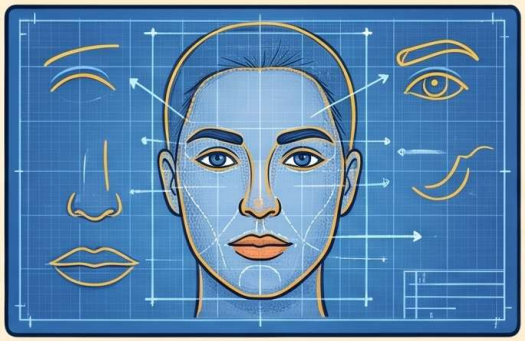


Key Points:

- Bordes horizontales
- Bordes verticales
- Curvas básicas
- Contrastes de color



Capa 3-5: PARTES DEL OBJETO



Key Points:

- Ojos y cejas
- Nariz y boca
- Contorno de cara
- Texturas de piel



Capa final: CONCEPTO COMPLETO



Key Points:

- Combinación de rasgos
- Identidad de persona
- Expresión facial
- ¿Quién es esta persona?





CADA CAPA APRENDE RECONOCIMIENTOS MÁS COMPLEJOS QUE LA ANTERIOR



¿QUÉ APRENDE CADA CAPA? (Reconocimiento de Voz)

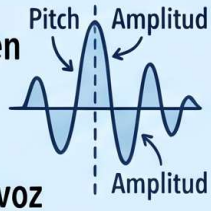
La red neuronal procesa el sonido desde lo físico hasta el significado de las palabras

Capa 1-2: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

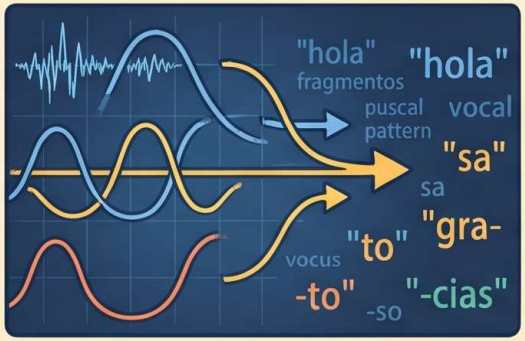


Key Points:

- Frecuencias y volumen
- Tono y timbre
- Duración del sonido
- Espectrograma de la voz



Capa 3-5: FONEMAS Y FRAGMENTOS



Key Points:

- Sonidos individuales
- Unión de sílabas
- Entonación
- Patrones de acento



Capa final: PALABRAS Y CONTEXTO



Key Points:

- Identificación de palabras
- Comprensión de frases
- Intención del mensaje
- Transcripción de texto final





LA IA TRADUCE EL SONIDO EN SIGNIFICADO PASO A PASO

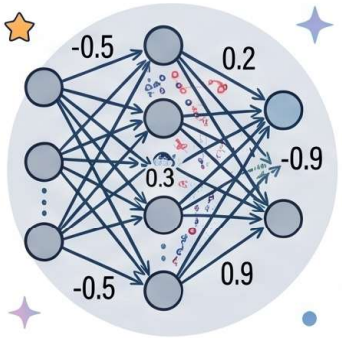


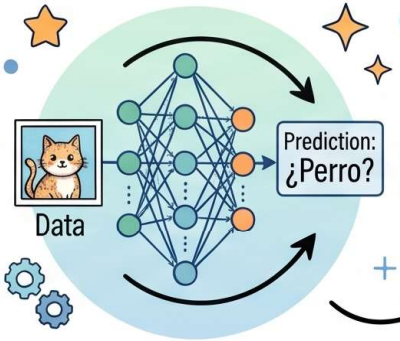
¿QUÉ SIGNIFICA ENTRENAR UNA RED?

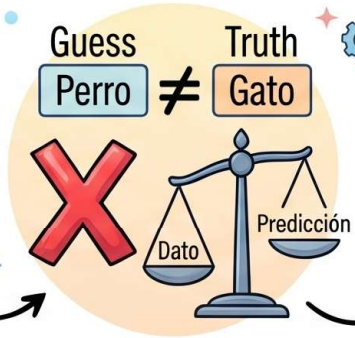


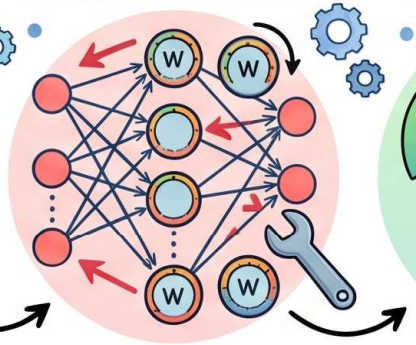
Analogía: Ajustar las perillas de una radio para sintonizar la señal perfecta

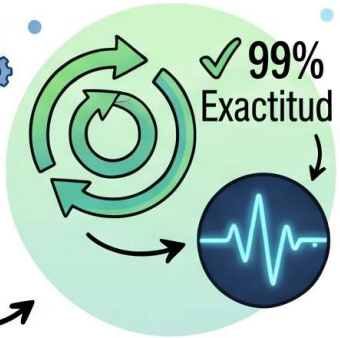
1. INICIALIZACIÓN → **2. FORWARD PASS** → **3. CÁLCULO DEL ERROR** → **4. BACKWARD PASS** → **5. REPETIR Y MEJORAR**











Los pesos comienzan con valores aleatorios (como buscar a ciegas en la radio).

La red recibe un dato y calcula su predicción (intentar adivinar qué es).

¿Qué tan lejos estuvo de la realidad? (notamos que hay mucha estática o error).

El error viaja hacia atrás para ajustar los pesos (girar las perillas para corregir).

El ciclo se repite miles de veces hasta converger (sintonizar la señal perfecta).

¡SINTONÍA PERFECTA! Cada pasada hace que la red entienda mejor los datos.



Demo: TensorFlow Playground

playground.tensorflow.org

Una herramienta visual para explorar redes neuronales sin escribir código

1. Seleccionar el dataset "Spiral" (el más complejo)
2. Observar cómo 1 capa oculta NO logra separar los datos
3. Agregar capas y neuronas — ver cómo mejora el modelo
4. Cambiar el Learning Rate: muy alto vs. muy bajo
5. Probar distintas funciones de activación (ReLU vs Sigmoid)

Conceptos clave de hoy

Neurona artificial

Unidad que combina entradas con pesos y aplica una activación

Peso (weight)

Número que indica cuánto importa cada entrada al resultado

Función de activación

Introduce no-linealidad; decide cuánto se activa la neurona

Red neuronal

Conjunto de neuronas organizadas en capas de entrada, ocultas y salida

Entrenamiento

Proceso iterativo de ajustar pesos para minimizar el error de predicción

Para la próxima clase

Explorar TF Playground 15 min

Probar el dataset Spiral con distintas configuraciones

Video recomendado (opcional)

"But what is a neural network?" — 3Blue1Brown (YouTube)

→ https://www.youtube.com/watch?v=aircAruvnKk&t=51s

Traer una idea de problema

¿Qué problema de tu área/trabajo podría resolver una IA?

Próxima clase: El perceptrón y cómo aprenden las máquinas →